سند جامع راهبرد، سیاست‌گذاری و عملکرد پیام‌رسان ماکان

MakanApp Messenger — Product Strategy, Operating Policies & Functional Blueprint

نسخه: 3.0 — سند راهبردی/محصولی | **تاریخ:** ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶

مخاطب: مالک محصول، تیم Backend، Frontend، UX، QA، Security و Operations

وضعیت: طرح پیشنهادی جهت تصویب؛ فهرست وضعیت پیاده‌سازی نیست.

اصل سند: یک پیام‌رسان با تجربه‌ای نزدیک به تلگرام، با مالکیت داده و سیاست‌های مستقل ماکان؛ اولویت نخست با دفترچه مخاطبین، گفتگو، گروه، کانال و امنیت ارتباطات است. قابلیت‌های دیگر بر اساس نقشه فازی ارائه می‌شوند.

راهنمای خواندن

هر فصل توضیح می‌دهد **چرا** آن قابلیت لازم است، کاربر **چگونه** از آن استفاده می‌کند، سامانه **چه رفتاری** باید داشته باشد و **چه حقوق و محدودیت‌هایی** اعمال می‌شود. موارد فنی فقط تا حد لازم برای رفع ابهام تیم اجرا ذکر شده‌اند.

فهرست فصل‌ها

- 1. مأموریت، چشم‌انداز و دامنه
- 1. اصول غیرقابل مذاکره و اصطلاحات
- 1. پرسوناها و مرز میان حساب فردی و سازمانی
- 1. نقشه تجربه کاربر و ناوبری محصول
- 1. هویت و پروفایل شبیه تلگرام
- 1. دفترچه مخاطبین — مالکیت و ذخیره اطلاعات
- 1. سیاست کشف کاربر، بلاک، رضایت و حریم خصوصی
- 1. چرخه گفتگوی خصوصی — از ابتدا تا حذف
- 1. پیام، رسانه و مدل رفتار مشترک
- 1. گروه‌ها و سوپرگروه‌ها — زندگی و مدیریت
- 1. کانال‌ها — رسانه انتشار و تعامل
- 1. فهرست گفتگوها، پوشه، آرشیو و Saved Messages
- 1. جستجو و بازیابی اطلاعات
- 1. اعلان، حضور، تایپ و چنددستگاهی
- 1. امنیت، حریم خصوصی و ایمنی کودک
- 1. سیاست‌های مدیریت پلتفرم، اعتماد و رسیدگی
- 1. سیاست‌های تماس صوتی/تصویری و پخش زنده
- 1. استوری، ربات، مینی‌اپ، امکانات تجاری و درآمدزایی
- 1. سیاست کیفیت سرویس و سناریوهای شکست

- 1. پیشنهاد معماری اجرای Backend فعلی MakanApp
- 1. نمونه قراردادهای رفتاری API و رویداد
- 1. معیارهای پذیرش قابل تست (Definition of Done)
- 1. اولویت‌بندی، وابستگی‌ها و سیاست انتشار
- 1. استراتژی عملیات، مقیاس‌پذیری و رشد
- 1. تصمیم‌های محصولی که باید رسماً تصویب شوند
- 1. پیوست A — ماتریس تفکیکی قابلیت‌های مرجع تلگرام
- 1. پیوست B — الگوهای خطا و داستان کاربری
- 1. پیوست C — واژه‌نامه، فرض‌ها و منابع

---

۱. مأموریت، چشم‌انداز و دامنه

مأموریت: ساخت «ماکان مسنجر» به‌عنوان پیام‌رسان سریع، چنددستگاهی، امن، قابل اتکا و قابل توسعه با تجربه کاربری نزدیک به تلگرام و قابلیت‌های خاص محیط آموزشی. هدف «تقلید معماری خصوصی تلگرام» نیست؛ هدف بازتولید رفتار محصول با معماری مستقل و متناسب با امکانات تیم است.

وعده به کاربر: پیام‌ها قابل بازیابی هستند؛ گفتگو از هر دستگاه مجاز ادامه پیدا می‌کند؛ مخاطبین تحت اختیار صاحب حساب‌اند؛ رفتار گروه و کانال قابل پیش‌بینی است؛ دسترسی و حریم خصوصی به نوع نقش وابسته نیست.

دامنه کامل محصول: هویت و پروفایل، دفترچه مخاطبین، کشف کاربر، چت یک‌به‌یک، گروه، سوپرگروه/تاپیک، کانال، ذخیره پیام، رسانه، جستجو، اعلان، حضور، تماس، استوری، ربات و مینی‌اپ، ابزار تجاری، چنددستگاهی، مدیران و رسیدگی به تخلفات، سیاست‌های ایمنی کودک، مدل کسب‌وکار و عملیات.

مرزبندی: هیچ کدام از این قابلیت‌ها صرفاً به دلیل وجود در سند، در کد فعلی پیاده‌شده محسوب نمی‌شوند. قبل از هر تغییر، ممیزی مخزن و مهاجرت‌های واقعی الزامی است.

استراتژی: هسته پیام‌رسان را عمومی و مستقل از مدرسه طراحی کنید؛ اتصال به کلاس و مدرسه یک لایه کاربردی اختیاری باشد. مدیر مدرسه حق دسترسی پیش‌فرض به محتوای پیام خصوصی ندارد.

۲. اصول غیرقابل مذاکره و اصطلاحات

- **Conversation:** ظرف مشترک پیام، از نوع Direct،Group،Channel،Saved؛ هر نوع رفتار ویژه دارد.
- **Member:** یک شخصِ دارای عضویت فعال، معلق، خارج‌شده یا اخراج‌شده در یک گفتگو.
- **Owner/Admin/Member:** نقش‌های محلی هر گروه و کانال، مستقل از نقش سازمانی.
- **Cloud Chat:** گفتگوهای عادی که با کنترل سروری و چنددستگاهی همگام می‌شوند؛ **E2EE نیستند** مگر مدل رمزگذاری و مدیریت کلید مستقلاً پیاده شود.
- **Secret Chat:** گزینه متفاوتِ آینده با رمزگذاری سرتاسری، محدودیت همگام‌سازی و مدل بازیابی جداگانه؛ از ابتدا ادعای پیاده‌سازی آن ممنوع.
- **User Contact:** رکورد شخصی در دفترچه کاربر؛ ذخیره‌کردن طرف مقابل لزوماً متقابل نیست.
- **Discovery:** پیدا کردن حساب صرفاً در چارچوب قابلیت یافتن از طریق شماره/Username و رضایت و محدودیت‌ها.
- **Read:** کاربر با اقدام معنادار پیام را خوانده؛ تحویل شبکه‌ای با خوانده‌شدن برابر نیست.

اصل پایدار: **سرور مرجع نهایی مجوز و ترتیب پیام است؛ کلاینت صرفاً نمایش موقت خوش‌بینانه دارد.** ویژگی‌های حساس باید در API و realtime یکسان کنترل شوند.

۳. پرسوناها و مرز میان حساب فردی و سازمانی

شخص/نقش	نیاز اصلی	محدودیت مهم
کاربر عادی	مخاطبین، چت، گروه، کانال، فایل	کنترل اطلاعات پروفایل و تماس‌های ناخواسته
دانش‌آموز	گفتگوی مجاز و محیط امن	محدودیت‌های سنی و ارتباط ناشناس
والد	گفتگو و نظارت بر موارد مجاز کودک	عدم دسترسی نامحدود به چت شخصی
معلم	چت و گروه‌های چند مدرسه	جداسازی School A و School B
مدیر مدرسه	مدیریت فضاهای متعلق به مدرسه	نداشتن دسترسی خودکار به چت فردی
مالک سامانه	سیاست پلتفرم، اعتماد و ایمنی، گزارش عملیات	مشاهده محتوا فقط طبق فرآیند قانونی و مجاز، با ثبت حسابرسی
مالک گروه/کانال	مدیریت عضو و محتوا	تابع سیاست کلان پلتفرم

قانون حوزه: فضای Personal به هویت فرد تعلق دارد. فضای Organization به شناسه سازمان متصل است؛ فضای Class به کلاس مشخص؛ انتقال پیام و رسانه بین حوزه‌ها تابع مجوز و سیاست Forward/Export است. تغییر مدرسه در رابط، حوزه گفتگو را تغییر نمی‌دهد مگر کاربر صراحتاً آن را انتخاب کند.

۴. نقشه تجربه کاربر و ناوبری محصول

نوار اصلی: گفتگوها، مخاطبین، جستجوی سراسری، تماس‌ها (زمان فعال‌سازی)، تنظیمات/پروفایل. در موبایل ورودی ایجاد پیام در دسترس و دسترسی به Saved Messages آشکار باشد؛ در وب ستون گفتگوها و پنل پیام مطابق عرض نمایشگر واکنش‌گرا باشد.

شروع کار: شماره و OTP ← ساخت/تکمیل پروفایل ← درخواست اختیاری دسترسی مخاطبین ← انتخاب همگام‌سازی ← نمایش گفتگوهای موجود ← دعوت دوستان/شروع گفتگو. رد اجازه مخاطبین نباید دسترسی به گفتگو با Username را مسدود کند.

مسیر اصلی: جستجوی مخاطب ← مشاهده پروفایل قابل رؤیت ← شروع گفتگو ← نوشتن/پیوست ← ارسال ← وضعیت ارسال ← اعلان و دریافت سمت مقابل ← خوانده‌شدن در شرایط مجاز.

حالت‌های تمام صفحه‌ها: loading/، empty، offline، permission denied، rate-limited، unauthorized، retrying، no results، deleted، unavailable، content restricted. «هیچ پیامی نیست» با «خطا در بارگیری» یکسان نمایش داده نشود.

۵. هویت و پروفایل شبیه تلگرام

قابلیت‌ها: نام، نام خانوادگی اختیاری، Username یکتا و قابل تغییر با قواعد رزرو، تصویر/ویدیو پروفایل، Bio، نشان تأیید، پروفایل عمومی مجزا، تاریخ تولد اختیاری، لینک/QR پروفایل، حساب چنددستگاهی، دستگاه‌های فعال، خروج از نشست، تغییر شماره، حذف حساب، وضعیت آخرین بازدید، تنظیمات تماس و گروه.

قواعد: Username با تغییر مالکیت باید سیاست زمان آزادسازی و محافظت از جعل هویت داشته باشد. شماره تلفن کلید داخلی دائمی هویت نیست؛ شناسه پایدار حساب مستقل باشد. محدودیت تلاش OTP، اعتبارسنجی و احراز مجدد برای تغییرات حساس نیاز است. نمایش «آنلاین» مجوز مشاهدهٔ اطلاعات خصوصی دیگر نیست.

حذف حساب: دوره مهلت قانونی/رضایت کاربر، حذف یا ناشناس‌سازی داده شخصی، حفظ حداقلی سوابق لازم قانونی، تعیین سرنوشت گروه و کانال‌های تحت مالکیت، و امکان انتقال مالکیت پیش از حذف باید سیاست‌گذاری شود.

۶. دفترچه مخاطبین — مالکیت و ذخیره اطلاعات

دفترچه **بسیار مهم و مستقل** از Chat List است. هر مخاطب «مالک دفترچه»، «نوع منبع: دستی/گوشی/دعوت/سازمانی»، «شناسه حساب لینک‌شده در صورت وجود»، «نام نمایشی اختصاصی»، «شماره نرمال‌شده (در صورت مجاز بودن)»، «زمان ایجاد/ویرایش» و «وضعیت منبع» دارد.

سناریو A — افزودن با شماره: کاربر شماره را وارد می‌کند ← شماره به قالب استاندارد تبدیل می‌شود ← کشف حساب با رعایت تنظیمات مقصد ← در صورت یافتن و مجازبودن پروفایل حداقلی نمایش داده می‌شود ← کاربر نام دلخواه تعیین می‌کند ← مخاطب فقط در دفترچه او ایجاد می‌شود. نبود حساب، امکان ثبت مخاطب دعوت‌شونده را می‌دهد، بدون اعلام غیرمجاز وجود حساب.

سناریو B — افزودن با Username: جستجو ← نتیجه مجاز ← مشاهده پروفایل ← افزودن با نام دلخواه؛ برای مخاطب مبتنی بر Username، افشای شماره ممنوع است.

سناریو C — همگام‌سازی گوشی: درخواست مجوز سیستم‌عامل و رضایت آگاهانه ← شفاف‌سازی داده جمع‌آوری‌شده و امکان حذف ← تشخیص تغییرات و تکراری‌ها ← اجرای تطبیق در سیاست حریم خصوصی ← نمایش مخاطبین عضو ← توقف و پاکسازی داده همگام‌سازی‌شده به درخواست کاربر. هیچ آپلود دائمیِ بدون مجوز و هیچ دسترسی اجباری مجاز نیست.

سناریو D — حذف مخاطب: فقط رکورد متعلق به همان کاربر حذف می‌شود؛ گفتگو به‌صورت مستقل باقی می‌ماند؛ مخاطبِ سمت مقابل حذف نمی‌شود.
سناریو E — تغییر نام: نام محلی مخاطب تغییر می‌کند؛ پروفایل واقعی طرف مقابل تغییر نمی‌کند.

سیاست تکراری: شناسه حساب واحد، بدون رکورد تکراری؛ تعارض چند شماره برای یک حساب طبق قواعد merge و بازبینی حل شود؛ ادغام نباید یادداشت/نام محلی را از بین ببرد.

ابزار مدیریت: جستجو، مرتب‌سازی، مخاطبین اخیر، پرتکرار، برچسب و فیلتر در مراحل بعد، حذف دسته‌ای، Export شخصی طبق مقررات، حذف داده sync، فهرست blocked، دعوت کاربر جدید، گزارش تماس آزاردهنده؛ گزارش سلامت sync و خطای قابل رفع.

۷. سیاست کشف کاربر، بلاک، رضایت و حریم خصوصی

گزینه‌های کاربر: چه کسی شماره را می‌بیند، چه کسی با شماره پیدا می‌کند، چه کسی آنلاین/آخرین بازدید را می‌بیند، عکس پروفایل برای چه کسانی پیداست، چه کسی پیام بدهد، چه کسی تماس بگیرد، چه کسی به گروه اضافه کند؛ دسته‌های Everyone / Contacts / Nobody و استثناها در صورت طراحی.

Block: کاربر مسدودشده نباید بتواند پیام مستقیم جدید، تماس و تعامل مستقیم ناخواسته برقرار کند؛ وضعیت اطلاعات قدیمی و گروه‌های مشترک جداگانه تعریف شود. Unblock پیام‌های ردشده قبلی را به‌طور خودکار ارسال نمی‌کند. Report و Block دو عمل متفاوت‌اند؛ گزارش، بررسی محرمانه و جلوگیری از سوءاستفاده لازم دارد.

مخاطب بودن مجوز پیام همیشگی نیست. ضد اسپم: محدودیت پیام به ناشناس، نرخ درخواست، امتیاز اعتماد، پیام‌درخواست‌شده، امکان بی‌صدا/رد کردن، تشخیص ارسال انبوه، مسیر اعتراض؛ عدم نمایش شماره از مسیر گروه و کانال.

۸. چرخه گفتگوی خصوصی — از ابتدا تا حذف

ایجاد: از پروفایل یا دفترچه ← کنترل امکان تماس/پیام ← بازکردن Direct موجود (بدون ساخت زوج تکراری) یا ساخت گفتگو ← نمایش تاریخچه مجاز.

ارسال: کاربر متن/رسانه می‌سازد ← پیام در کلاینت Pending می‌شود ← درخواست معتبر با شناسه یکتای کلاینت ارسال می‌شود ← سرور احراز هویت، عضویت/بلاک، محدودیت و محتوا را بررسی می‌کند ← پیام به‌صورت پایدار ثبت و شماره ترتیب اختصاص می‌یابد ← تأیید برای فرستنده ← انتشار رویداد به دستگاه‌های مجاز گیرنده ← تحویل/خواندن مستقل ثبت می‌شود.

وضعیت: Pending → Accepted/Sent → Delivered to device (در صورت پیاده‌سازی قابل اثبات) → Read؛ Failed قابل Retry است؛ ادعای Delivered نباید صرفاً به معنی انتشار SignalR باشد.

کنش‌ها: Reply با ارجاع قابل ردیابی، Quote، Edit با سیاست بازه زمانی و نشان ویرایش، Delete for me به‌صورت دید مستقل، Delete for everyone در محدوده سیاست و حقوق اعضا، Forward با کنترل منشأ و محدودیت محتوا، Auto-delete، Clear history، Archive، Mute، Search، Pin، Reaction، multi-select، Copy، Silent، Scheduled.

تفاوت بستن و حذف: Archive فقط از فهرست اصلی پنهان می‌کند؛ Delete Chat ممکن است حذف نمای کاربر یا تمام محتوای مجاز باشد و باید با گزینه‌های صریح نمایش داده شود. بلاک، سابقه را خودکار حذف نمی‌کند.

۹. پیام، رسانه و مدل رفتار مشترک

گونه‌ها: Text، Photo، Video، Album، File، Voice، VideoNote، Music، Sticker، GIF، ContactCard، Location، LiveLocation، Poll، ServiceNotice، SystemEvent. هر نوع باید مشخصات Preview، جستجو، فوروارد، دانلود، حفاظت و Retention داشته باشد.

متن: متن ساده، Markdown/RichText کنترل‌شده، منشن، هشتگ، لینک، Spoiler و Quote؛ رندر امن و حذف HTML/اسکریپت تزریق‌شده. محدودیت طول نسخه‌بندی شود.

آپلود: انتخاب فایل ← بررسی مجوز/حجم/MIME/پسوند ← اسکن محتوا و سیاست فایل مخرب ← بارگذاری قطعه‌ای/قابل ادامه در صورت نیاز ← ایجاد Attachment امن ← اتصال به پیام ← نمایش پیشرفت. فایل ناتمام نباید بی‌منطق به گیرنده نمایش داده شود.

دانلود: دسترسی بررسی شود؛ URL محدود و کوتاه‌عمر، کنترل کش و دانلود خودکار؛ حذف مجوز در گفتگو باید روی دانلودهای بعدی اثر بگذارد؛ هیچ URL عمومی دائمی برای فایل خصوصی داده نشود.

مالکیت و محدودیت: رسانه فورواردی صرفاً با مجوز؛ حفظ یا حذف اطلاعات فرستنده طبق سیاست، و جلوگیری از دور زدن مجوز با لینک مستقیم. فایل مخرب قرنطینه و به‌طور شفاف وضعیت‌دار باشد.

۱۰. گروه‌ها و سوپرگروه‌ها — زندگی و مدیریت

ایجاد: انتخاب اعضای مجاز از مخاطبین یا Username ← تعیین نام/عکس/توضیح ← نوع خصوصی/عمومی ← سازنده Owner ← افزودن اعضا با رضایت یا لینک معتبر. دعوت اجباریِ افراد دارای محدودیت باید منع شود.

چرخه عضو: requested → invited (در صورت درخواست عضویت) → active → left/removed/banned؛ بازگشت، تاریخچه قابل رؤیت و حق ارسال باید روشن باشد. لغو لینک دعوت تأثیر بر عضویت‌های گذشته ندارد مگر سیاست مستقل.

مجوزهای مدیر: دعوت، حذف/محدودسازی اعضا، حذف پیام دیگران، تغییر مشخصات، سنجاق، مدیریت موضوعات، افزودن مدیر، انتشار ناشناس در شرایط تعریف‌شده، مدیریت لینک. هر مجوز جداگانه و auditable باشد. Owner می‌تواند مدیر را عزل کند؛ انتقال مالکیت عملی حساس با تأیید مجدد است.

محدودیت عضو: ارسال متن، رسانه، Poll، لینک، افزودن عضو، تغییر مشخصات، کندکردن نرخ ارسال؛ محدودیت فردی بر مجوز عمومی تقدم دارد. ضد اسپم، گزارش، سابقه اقدام مدیر و بازنگری تصمیم‌ها ضروری است.

Topics: گروه می‌تواند موضوع‌های مجزا داشته باشد؛ هر پیام به Topic مرتبط است؛ پین، شمارنده خوانده‌نشده، مدیریت و بستن Topic مستقل باشد. پیام‌ها با بستن Topic از بین نمی‌روند.

تنظیمات: تاریخچه قبل از عضویت، نمایش اعضا، لینک عمومی، درخواست ورود، انقضا/تعداد استفاده از لینک، ورود با QR، نظرسنجی، چک‌لیست و تماس گروهی. سقف گروه و نرخ ارسال باید config قابل مدیریت باشد و نه کپی محدودیت عددی تلگرام.

۱۱. کانال‌ها — رسانه انتشار و تعامل

کانال برای انتشار یک‌به‌چند است؛ مشترک عادی بدون مجوز حق ارسال پست ندارد. کانال می‌تواند عمومی با Username یا خصوصی با لینک دعوت باشد.

چرخه: ایجاد ← تعیین شناسه/پروفایل ← انتشار پست توسط Owner/Admin مجاز ← تحویل اعلان به مشترکین براساس ترجیح آنان ← شمارش بازدید با قواعد ضدتکرار ← واکنش اختیاری ← پیوند گروه Discussion برای نظرات ← مدیریت و آمار.

دسترسی: تفکیک Manage Administrators، Manage Discussion، Manage Invites، Manage Members، Delete Others، Edit Others، Post، View Analytics. انتشار پست از هویت کانال باشد؛ هویت شخص مدیر به‌طور پیش‌فرض عمومی نشود.

قواعد: عضو خارج‌شده اعلان جدید نمی‌گیرد؛ لینک باطل‌شده قابل استفاده نیست؛ مالکیت منتقل می‌شود؛ کانال خصوصی در جستجوی عمومی ظاهر نمی‌شود؛ Forward Protected مانع عملکرد داخل برنامه است نه تضمین جلوگیری از اسکرین‌شات.

ویژگی‌های آینده: محتوای پولی، اشتراک، پیشنهاد پست، پیام مستقیم به کانال، پخش زنده، Stories، درآمد تبلیغاتی؛ هرکدام مدل سیاست و ریسک مستقل دارد.

۱۲. فهرست گفتگوها، پوشه، آرشیو و Saved Messages

فهرست: آخرین پیام قابل مشاهده، زمان، draft، mention، unread، pin، mute، avatar، وضعیت ارسال آخرین پیام، تفکیک Direct/Group/Channel، مرتب‌سازی پایدار براساس آخرین فعالیت مجاز.

پوشه: کاربر پوشه می‌سازد؛ گروهی از نوع/عضویت را include/exclude می‌کند؛ ترتیب و pin اختصاصی را انتخاب می‌کند؛ پوشه فقط نمای شخصی را عوض می‌کند نه عضویت گفتگو را.

آرشیو: مخفی‌سازی شخصی و قابل بازگشت؛ آرشیو نباید با «حذف تاریخچه» قاطی شود. سیاست بازگشت گفتگو به فهرست اصلی در اثر پیام جدید configurable است.

Saved Messages: گفتگوی شخصی با خود، ذخیره پیام و رسانه و لینک، تگ، جستجو، حفظ ارجاع به منشأ تا وقتی مجوز و پیام اصلی اجازه می‌دهد؛ داده ذخیره‌شده نباید از محدودیت‌های انتشار محتوا عبور کند.

۱۳. جستجو و بازیابی اطلاعات

سطوح جستجو: global (کاربران مجاز، گروه/کانال عمومی، گفتگوهای عضو)، داخل گفتگو، براساس فرستنده، تاریخ، رسانه، لینک و نام فایل. Query باید Scope مجاز داشته باشد. نتایج حذف‌شده، مخفی یا ممنوع نباید در شمارش یا snippet نشت کنند.

جستجوی مخاطب: اول دفترچه شخصی، سپس کشف عمومی مجاز. جستجوی شماره برای Enumeration نباید قابل سوءاستفاده باشد. محدودیت نرخ و پیام خطای مبهم امن اعمال شود.

تاریخچه: صفحه‌بندی Cursor بر مبنای شناسه/ترتیب؛ بارگذاری پیام‌های قدیمی‌تر و جدیدتر، انتقال به پیام ذکرشده، همگام‌سازی پس از قطع، تشخیص gap و fetch مجدد. Date search و media tabs جزو UX هستند.

۱۴. اعلان، حضور، تایپ و چنددستگاهی

حضور: online یک وضعیت تقریبی و کوتاه‌عمر است؛ last seen طبق حریم خصوصی نمایش داده شود؛ کاربر با چند دستگاه ممکن است وضعیت‌های گوناگون داشته باشد. Typing و recording رویدادهای گذرا و rate-limited هستند، نه تاریخچه دائمی.

اعلان: تنظیم سراسری و استثنای هر گفتگو؛ mute تا زمان مشخص یا همیشگی، پیش‌نمایش مخفی، منشن/Reply، اعلان بی‌صدا، ساعات آرامش، کاهش اعلان تکراری در دستگاه‌های متعدد. ارسال موفق Push به معنای دیده شدن نیست.

چنددستگاهی: نشست مستقل، ابطال نشست، شماره نسخه یا توکن sync، resume پس از آفلاین، جلوگیری از دو بار نمایش پیام با ID ثابت؛ draft و read state همگام‌شوند براساس سیاست تعریف‌شده. Secret Chat در صورت پیاده‌سازی از این الگو مستثناست.

۱۵. امنیت، حریم خصوصی و ایمنی کودک

امنیت حساب: OTP با rate limit، نشست‌ها و توکن‌های امن، ورود مجدد برای اقدامات حساس، گزارش دستگاه ناشناس، ثبت ممیزی بدون افشای متن یا اسرار. کنترل مجوز در تک‌تک عملیات خواندن/نوشتن.

حریم خصوصی: اصل حداقل جمع‌آوری، سیاست نگهداری داده، رضایت sync مخاطبین، امکان حذف/Export داده قابل مجوز، محدودیت دسترسی عملیاتی کارکنان؛ رمزگذاری انتقال و ذخیره در لایه مناسب، مدیریت کلید و پشتیبان.

ایمنی زیر سن قانونی: سن‌سنجی و سیاست حساب کودک طبق قوانین قابل اعمال، تنظیم محافظه‌کارانه برای کشف شماره و تماس ناشناس، گزارش/مسدودی آسان، محدودیت لینک دعوت، فضای آموزشی کنترل‌شده، گردش رسیدگی به سوءاستفاده و تهدید؛ والد فقط داده مجاز را مشاهده کند، نه چت خصوصی نامحدود. هر استثنای قانونی با خط‌مشی مصوب و Audit.

محدودیت ادعا: Cloud chat را «End-to-End Encrypted» معرفی نکنید مگر واقعاً با طراحی مستقل، ممیزی امنیتی و کلاینت‌های سازگار پیاده‌سازی شده باشد. جلوگیری قطعی از Screenshot تضمین‌پذیر نیست.

۱۶. سیاست‌های مدیریت پلتفرم، اعتماد و رسیدگی

نقش‌های عملیات: Platform Owner، Security Operations، Moderator، Trust & Safety Reviewer، Support؛ تفکیک دسترسی، حداقل‌اختیار، تأیید دو نفر برای عملیات حساس و ثبت غیرقابل‌انکار تصمیم.

گزارش تخلف: گزارش پیام/گروه/کانال/کاربر با دلیل، داده مرجع و بازه زمانی حداقلی؛ دریافت شناسه رهگیری ← اولویت‌بندی خطر ← بررسی مجاز ← اقدام متناسب (هشدار، محدودیت موقت، حذف مورد مشخص، تعلیق) ← اطلاع‌رسانی متناسب ← تجدیدنظر. محرمانگی گزارش‌دهنده حفظ شود.

محرومیت: RateLimited، Read-only، Suspended و Banned قابل تفکیک باشند؛ جلوگیری از دورزدن از طریق حساب دیگر، بدون تصمیم‌های تبعیض‌آمیز خودکار و بدون محرومیتِ غیرقابل اعتراض.

مالک پلتفرم: دسترسی به فهرست کاربران، فضاها، آمار عملیاتی و گزارش تخلف به معنی دسترسی نامحدود به متن چت نیست. دسترسی استثنایی برای رسیدگی با مجوز و ثبت فعالیت تعریف شود.

۱۷. سیاست‌های تماس صوتی/تصویری و پخش زنده

تماس صوتی و تصویری، تماس گروهی، اشتراک صفحه، قطع صدا/تصویر، مدیریت شرکت‌کنندگان، لینک دعوت، تاریخچه تماس و لایو کانال **فاز توسعه‌ای مستقل** هستند.

رفتار مطلوب: شروع درخواست تماس ← بررسی بلاک/تنظیمات و نرخ تماس ← زنگ‌خوردن دستگاه‌های مجاز ← قبول/رد/عدم‌پاسخ ← اتصال رسانه با رمزگذاری مناسب ← پایان و ثبت متادیتای حداقلی. کیفیت شبکه، TURN، قطع و وصل، مصرف باتری و محدودیت کودک بررسی شود.

حریم خصوصی: هر نوع ضبط فقط با اطلاع و مجوز معتبر؛ مدت نگهداری و امکان گزارش مزاحمت مشخص. ادعای E2EE فقط پس از بررسی کل چرخه کلید و رسانه.

۱۸. استوری، ربات، مینی‌اپ، امکانات تجاری و درآمدزایی

Stories: مخاطبان عمومی/مخاطبین/منتخب/مستثنا، مدت انقضا، پاسخ و واکنش، گزارش محتوا، حریم خصوصی کودک و سیاست جلوگیری از سوءاستفاده.

Bots: حساب ربات مجزا، دستور، دکمه، Webhook، مجوز گروه، نرخ ارسال، دسترسی به پیام‌ها به صورت Opt-in، توکن قابل ابطال؛ ربات نباید مجوز کاربر یا ادمین را خودکار به ارث ببرد.

Mini Apps: احراز هویت امضاشده و محدود، Content Security Policy، جداسازی داده، خروج از جلسه، محدودیت پرداخت، فرآیند تأیید/حذف برنامه مخرب.

Business: ساعات کاری، پاسخ سریع، پیام خوشامد، Away، برچسب‌های گفتگو، پاسخ‌گوی خودکار با کسب رضایت.

Monetization: مدل Premium، اشتراک کانال، تبلیغات، هدیه، اعتبار درون‌برنامه‌ای و پرداخت صرفاً پس از تعریف مدل حقوقی، تسویه، استرداد، پیشگیری تقلب، تجربه کودک و سازگاری بازار. قابلیت‌هایی مانند Stars دقیقاً سیستم اختصاصی تلگرام‌اند؛ ماکان باید واحد/نام و سازوکار مستقل خودش را تعریف کند.

۱۹. سیاست کیفیت سرویس و سناریوهای شکست

وضعیت	رفتار محصول	قاعده صحت
ارسال دوباره بعد از Timeout	Retry با همان شناسه درخواست	یک پیام نهایی
دریافت دوباره realtime event	حذف تکرار در کلاینت	یک بار نمایش
قطع اتصال گیرنده	حفظ پیام و بازیابی پس از اتصال	پیام ذخیره‌شده از بین نرود
قطع Push	پیام در صندوق دریافت باقی بماند	Push منبع حقیقت نیست
هم‌زمان حذف و Reply	پاسخ وضعیت مرجع حذف‌شده را نشان دهد	نشت متن حذف‌شده ممنوع
حذف عضو حین ارسال	اعمال مجوز در نقطه ثبت	عدم درج پیام غیرمجاز
لغو لینک حین Join	تراکنش با سیاست معتبر	عضویت ناخواسته نداشته باشیم
حذف فایل/تغییر دسترسی	لینک دانلود بی‌اعتبار شود	فایل خصوصی افشا نشود
دو ویرایش هم‌زمان	قاعده نسخه و حل تعارض مشخص	از دست نرفتن خاموش تغییر

وضعیت	رفتار محصول	قاعده صحت
مهاجرت/خرابی سرویس	بازپخش رویداد و بازیابی	ترتیب پایدار در هر گفتگو

SLO پیشنهادی، نه تعهد اثبات‌شده: اهداف تاخیر ارسال/نمایش، نرخ موفقیت، درصد پیام تکراری و دسترس‌پذیری پس از Load Test و اندازه‌گیری روی شبکه واقعی ایران و سایر بازارها تصویب شود؛ عدد بدون آزمایش وارد تبلیغات نشود.

۲۰. پیشنهاد معماری اجرای Backend فعلی MakanApp

قیود موجود پروژه: ASP.NET Core / .NET 9، Onion Architecture + Modular Monolith، EF Core / SQL Server، API Controllers، SignalR، Frontend React و React Native، سرویس AI مستقل. این قسمت پیشنهاد اجرا است؛ PRD نباید به‌جای بررسی کد و مهاجرت‌های واقعی تفسیر شود.

ماژول‌های منطقی: Account & Privacy؛ Contact Book؛ Conversations & Membership؛ Messaging & Media؛ Search؛ Notification & Presence؛ Moderation & Audit؛ Calls؛ Stories/Bots (آتی). منطق دامنه از کنترلر و Hub مستقل و قابل تست باشد.

جریان پیام: Client ↔ REST/SignalR Gateway → Auth/Permission/Rate Limit → Messaging Service → Transaction SQL Server (message + outbox) → Ack → Outbox Dispatcher → Realtime Hub & Notification Worker → سایر دستگاه‌ها → Read/Delivery Ack.

اصول فنی: شناسه پیام و ترتیب پایدار برای هر گفتگو، ClientMessageId برای idempotency، Cursor Pagination، Index روی membership و message ordering، Optimistic Concurrency، Outbox، بازیابی بعد از offline، محدودسازی اتصالات و payload، object storage با دسترسی موقت به فایل، و امکان Scale-out SignalR در زمان نیاز.

مدل داده منطقی پیشنهادی: User/Person، UserPrivacySetting، UserContact، ContactSyncState، UserBlock، Conversation، ConversationMember، ConversationRole/Permission، ConversationInvite، MembershipRequest، Message، MessageEdit، MessageAttachment، MessageReaction، MessageReadCursor، PinnedMessage، Topic، Poll/Vote، UserChatSetting، Report، ModerationAction، UserSession، NotificationPreference، OutboxEvent. نام واقعی جداول و FKها فقط پس از ممیزی نهایی می‌شود.

تصمیم کلیدی: سازمان‌های ماکان به‌صورت scope اختیاری و enforceشده متصل می‌شوند؛ جریان شخصی جداست. هیچ API برای فهرست مخاطبین شخصی یا متن چت بدون مجوز مالک تعریف نشود.

۲۱. نمونه قراردادهای رفتاری API و رویداد

قرارداد پیشنهادی، نه API موجود: `GET /contacts`، `POST /contacts`، `PATCH /contacts/{id}`، `DELETE /contacts/{id}`، `POST /contacts/sync`، `GET /contacts/blocked`؛ `GET /conversations`، `POST /conversations/direct`، `POST /conversations/groups`، `POST /conversations/channels`، `GET /conversations/{id}/messages?cursor=...`، `POST /conversations/{id}/messages`، `PATCH /messages/{id}`، `DELETE /messages/{id}`، `POST /messages/{id}/reactions`، `POST /conversations/{id}/read`، `POST /conversations/{id}/members`، `PATCH /conversations/{id}/permissions`، `POST /reports`.

قواعد پاسخ: شناسه پایدار، زمان UTC، نسخه قرارداد، کد خطای ماشین‌خوان، Page cursor، شناسه کلاینت برای تطبیق scope، Pending و حریم خصوصی بدون نشتی.

Event های پیشنهادی: `message.created`، `message.updated`، `message.deleted`، `message.reaction.changed`، `conversation.member.changed`، `conversation.updated`، `read.cursor.updated`، `typing.changed`، `presence.changed` و `call.invitation` (بعدی). هر event باید ID و version/sequence داشته باشد. پس از re-connect، شکاف با API پر شود.

اصل امنیت: مسیر Hub معادل REST مجوزسنجی شود؛ عضو اخراج‌شده رویداد جدید نگیرد؛ تغییر مجوز مستلزم خروج از گروه‌های SignalR نامجاز است. خطای `404` برای منابع خصوصی می‌تواند جلوی لو رفتن وجود گفتگو را بگیرد.

۲۲. معیارهای پذیرش قابل تست (Definition of Done)

1. دو بار ارسال با یک `ClientMessageId` یک پیام می‌سازد و هر دو پاسخ همان ID را برمی‌گردانند.
2. قطع اینترنت بعد از تأیید سرور باعث گم‌شدن پیام نمی‌شود؛ ورود مجدد تاریخچه را بازیابی می‌کند.
3. حذف مخاطب فقط دفترچه شخصی را تغییر می‌دهد؛ سابقه چت حفظ می‌شود مگر کاربر جداگانه حذف کند.
4. افزودن مخاطب از Username شماره مخفی کاربر را آشکار نمی‌کند.
5. غیرفعال‌سازی Sync و حذف داده‌های Sync مطابق خط‌مشی انجام می‌شود.
6. مخاطب Block شده مجاز به ارسال پیام جدید مستقیم نیست.
7. عضو اخراج‌شده قادر به دریافت پیام‌های جدید گروه یا دانلود پیوست خصوصی نیست.
8. عضو عادی نمی‌تواند پست کانال ایجاد/ویرایش کند.
9. مدیر بدون مجوز ManageAdmins حق ارتقای عضو ندارد.
10. لینک دعوت منقضی یا لغوشده عضو جدید نمی‌پذیرد.
11. بازدید یا عضویت کانال خصوصی برای کاربر نامجاز در Search افشا نمی‌شود.
12. حذف برای خود بر تاریخچه طرف مقابل اثر نمی‌گذارد؛ حذف برای همه مطابق سیاست اثر می‌کند.
13. ترتیب پیام‌ها بعد از همگام‌سازی و دریافت دوباره رویداد حفظ می‌شود.
14. Unread count و Read cursor در دو دستگاه همگام هستند.
15. اعلان Mute بدون حذف محتوای پیام اعمال می‌شود.
16. سنجاق/ویرایش/حذف توسط افراد بی‌مجوز رد می‌شود.
17. اختلاف نقش مدرسه باعث افشای چت خصوصی نمی‌شود.
18. شماره و داده مخاطبین از لاگ و خروجی تشخیصی محافظت می‌شوند.
19. گزارش سوءاستفاده با شناسه پیگیری ثبت و محدود به Reviewer مجاز است.
20. حذف حساب و مالکیت گروه/کانال مسیر مشخص و تست‌شده دارد.

برای هر فیچر باید تست Unit، Integration، امنیت، رقابت همزمان، Reconnect، موبایل/وب، دسترس‌پذیری و سناریوی خطا ثبت شود.

۲۳. اولویت‌بندی، وابستگی‌ها و سیاست انتشار

فاز	محدوده قابل تحویل	گیت پذیرش
فاز صفر	ممیزی کد، مدل داده، API و Migration موجود	فهرست موجود/ناقص/غایب با شواهد
P0	مخاطبین، کشف، بلاک، Direct، ارسال/دریافت، گروه و کانال پایه	داده امن، تست idempotency، مجوزها

فاز	محدوده قابل تحویل	گیت پذیرش
P1	فایل، اعلان، Forward، Reaction، Pin، Archive، Search، read state	تست offline و multi-device
P2	دعوت پیشرفته، Saved، Scheduled، Poll، Topic، مدیریت حرفه‌ای	تست سوءاستفاده و عملکرد
P3	Call/Video/Live، Stories، Bots، Mini Apps	ارزیابی تخصصی امنیت و ظرفیت
P4	پرداخت/درآمدزایی/Business/Premium	چارچوب حقوقی، مالی و ایمنی کودک

سیاست جلوگیری از Scope Creep: هیچ قابلیت P2+ نباید به‌خاطر جذابیت ظاهری موجب تعویق امنیت دفترچه مخاطبین یا صحت و دوام پیام P0 شود. هر فاز rollback، release candidate و migration plan لازم دارد. تغییرات باید با Feature Flag و مهاجرت سازگار به عقب منتشر شوند.

۲۴. استراتژی عملیات، مقیاس‌پذیری و رشد

ظرفیت‌سنجی: تعداد کاربر فعال هم‌زمان، پیام در ثانیه، متوسط رسانه، حجم داده و رشد ماهانه، توزیع منطقه‌ای و تأخیر شبکه اندازه‌گیری شود. سقف گروه، کانال و آپلود براساس آزمون و ظرفیت کسب‌وکار تصویب گردد.

مانیتورینگ: تعداد پیام تأییدشده، تأخیر p95/p99، نرخ Retry، صف outbox، قطعی SignalR، موفقیت Push، خطاهای مجوز، هزینه رسانه، نرخ گزارش و سوءاستفاده؛ TraceID بدون ثبت متن خصوصی.

پایداری: Backup با آزمون Restore، Disaster Recovery با اهداف RPO/RTO مصوب، تعدیل بار، صف پیام/اعلان و عملیات مرحله‌ای، سازگاری Schema، توانایی بازیابی کلاینت پس از outage، گزارش رخداد و Postmortem.

رشد: دعوت محترمانه و Opt-in، کیفیت ارتباط و اعتماد به‌جای ارسال انبوه؛ شاخص‌های first-message success، retention، DAU/WAU، پاسخ‌گویی، درصد کاربران با مخاطب واقعی، نرخ Block/Report، هزینه هر کاربر فعال، رضایت کاربران.

۲۵. تصمیم‌های محصولی که باید رسماً تصویب شوند

تصمیم	گزینه پیشنهادی فعلی	مالک تصمیم
مدل ارتباط افراد ناشناس	درخواست پیام + محدودیت ضداسپم	Product + Safety
همگام‌سازی مخاطبین	Opt-in و قابل حذف	Privacy + Product
حداقل سن و ایمنی کودک	مبتنی بر قانون و حالت محافظه‌کارانه	Legal + Safety
تاریخچه اعضای جدید گروه	تنظیم قابل انتخاب مالک با سقف ایمن	Product
مهلت ویرایش پیام	قابل پیکربندی و یکسان بین کلاینت‌ها	Product
حذف برای همه	سیاست شفاف با استثنای نگهداری قانونی	Legal + Product
حقوق مالک پس از حذف حساب	انتقال یا تعلیق مدیریت‌شده	Product + Ops
انتشار شماره در Forward/Contact Card	حداقل اطلاعات مجاز	Privacy
قابلیت E2EE	محصول/پروتکل جداگانه، نه ادعای پیش‌فرض	Security

تصمیم	گزینه پیشنهادی فعلی	مالک تصمیم
سقف رسانه و اعضا	بر اساس ظرفیت و تست	Infra + Product
داده آموزشی و سازمانی	Scope اختیاری با کنترل جداسازی	Architecture
درآمدزایی	پس از تثبیت P0–P2 و ریسک مالی	Business

تا زمان تصویب این موارد، اعداد یا تضمین‌های قطعی نباید در UI، API یا بازاریابی تثبیت شوند.

۲۶. پیوست A — ماتریس تفکیکی قابلیت‌های مرجع تلگرام

این سند از فهرست ۶۶۲ آیتم در ۲۴ دسته‌بندیِ فایل ورودی کاربر استفاده کرده است. آن فهرست، مرجع پوشش ویژگی است نه قرارداد رسمی API تلگرام و نه اثبات وجود کد در ماکان. نگاشت قابلیت‌ها به ماکان:

گروه مرجع	وضعیت در برنامه راهبردی	ملاحظات
۱. هویت و پروفایل	P0–P2	حساب پایدار، حریم خصوصی
۲. مخاطبین	P0	بالاترین اولویت؛ رضایت Sync
۳. چت خصوصی	P0–P2	دوام، حذف، وضعیت
۴. گروه	P0–P2	ماتریس نقش و عضویت
۵. کانال	P0–P3	انتشار/آمار/درآمدزایی
۶. تماس	P3	رسانه real-time جدا
۷. استوری	P3	حریم خصوصی، کودک
۸. ربات	P3	محدوده توکن و مجوز
۹. مینی‌اپ	P3	sandbox، دسترسی داده
۱۰. رسانه	P1	Storage، امنیت فایل
۱۱. استیکر/واکنش	P1–P2	رسانه سبک، حقوق محتوا
۱۲. جستجو/پوشه	P1–P2	permission aware
۱۳. Saved Messages	P2	مستقل از چت اصلی
۱۴. Poll/Quiz/Checklist	P2	مالک رأی و حریم خصوصی
۱۵. امنیت و حریم خصوصی	P0 در همه مراحل	گیت انتشار
۱۶. اعلان	P1	چند دستگاه و Opt-out
۱۷. Business	P4	اتوماسیون و ضد اسپم
۱۸. Premium	P4	محدودیت و عدالت محصول

گروه مرجع	وضعیت در برنامه راهبردی	ملاحظات
۱۹. AI	افزونه اختیاری پس از هسته	رضایت و عدم دسترسی نامحدود
۲۰. ویرایشگر محتوا	P1–P2	XSS و رندر امن
۲۱. Communities	P3	aggregation و مرز گروه‌ها
۲۲. Stars/Monetization	P4	مدل بومی و حقوقی
۲۳. تنظیمات	P0–P3	همراه هر قابلیت
۲۴. چندسکویی	P0–P3	وب، موبایل، همگام‌سازی

تفاوت مهم: استفاده از فناوری مستقل ماکان و رفتار مشابه در UX مجاز و مطلوب است؛ لوگو، نام تجاری و سازوکار اختصاصی داخلی تلگرام نباید بدون حق استفاده کپی یا به‌عنوان پیاده‌سازی ماکان معرفی شوند.

۲۷. پیوست B — الگوهای خطا و داستان کاربری

User Story 1: «به‌عنوان کاربر می‌خواهم مخاطب را فقط برای خود ذخیره کنم تا نام او را مطابق دفترچه خودم ببینم.» پذیرش: ویرایش نام من در پروفایل عمومی یا دفترچه فرد مقابل تغییری نمی‌دهد.

User Story 2: «به‌عنوان کاربر می‌خواهم بدون اجازه مخاطبین گوشی از Username چت را شروع کنم.» پذیرش: رد مجوز Android/iOS مانع مسیر Username نیست.

User Story 3: «به‌عنوان کاربر می‌خواهم اگر هنگام Send اینترنت قطع شد پیام فقط یک بار ثبت شود.» پذیرش: با تکرار درخواست از همان دستگاه و شناسه، ID پیام ثابت می‌ماند.

User Story 4: «به‌عنوان مالک گروه می‌خواهم ادمین اجازه حذف پیام داشته باشد اما نتواند مدیر جدید تعیین کند.» پذیرش: ماتریس مستقل اعمال می‌شود.

User Story 5: «به‌عنوان عضو کانال خصوصی می‌خواهم پست را ببینم اما نتوانم پست جدید بنویسم.» پذیرش: عمل ارسال پست با Forbidden رد می‌شود.

User Story 6: «به‌عنوان والد می‌خواهم بتوانم مزاحمت آنلاین علیه کودک را گزارش کنم بدون آنکه به تمام چت‌های خصوصی کودک دسترسی پیدا کنم.» پذیرش: مسیر گزارش محدود به داده لازم و مصوب است.

User Story 7: «به‌عنوان معلم چند مدرسه‌ای می‌خواهم گفتگوهای شخصی و فضاهای هر مدرسه جدا و بدون نشت داده باشند.» پذیرش: تغییر workspace مجوز چت‌های متعلق به سازمان دیگر را منتقل نمی‌کند.

۲۸. پیوست C — واژه‌نامه، فرض‌ها و منابع

PRD: سند نیازمندی‌های محصول؛ **RBAC:** کنترل مجوز مبتنی بر نقش؛ **Idempotency:** تکرار امن درخواست بدون اثر تکراری؛ **Outbox:** ثبت رویداد همراه با تراکنش اصلی؛ **Cursor:** نشانگر پایدار برای صفحه‌بندی؛ **Presence:** حضور تقریبی؛ **E2EE:** رمزگذاری سرتاسری؛ **SLO:** هدف سطح خدمت؛ **RPO/RTO:** اهداف بازیابی داده و زمان سرویس.

مبنای کار: فهرست کامل ۶۶۲ قابلیت و ۲۴ دسته‌بندیِ پیوست کاربر، و تصمیم‌های تثبیت‌شده پروژه ماکان درباره Backend و نقش‌ها. موارد تماس، Bots، Premium و پرداخت در این سند توسعه آتی محسوب می‌شوند؛ هیچ ادعایی درباره وجود واقعی این قابلیت‌ها در مخزن نکرده‌ایم.

منابع عمومی برای بررسی هم‌ارزی رفتار: https://telegram.org/faq ؛ https://telegram.org/evolution ؛ https://core.telegram.org/ ؛ https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr/ ؛ https://learn.microsoft.com/ef/core/saving/concurrency . برای پیاده‌سازی هر حوزه، اسناد نسخه فعلی و مجوزها مجدداً بررسی شوند.

قاعده حاکمیت سند: این نسخه مبنای «رفتار هدف» است؛ قرارداد نهایی دیتابیس/API پس از ممیزی کد و تصویب تصمیم‌های باز تکمیل می‌شود. هر تغییر در حریم خصوصی، نوع حذف پیام، مالکیت و امنیت نیازمند Change Request و ثبت تصمیم است.